

약제 요양급여의 적정성 평가 결과

lacosamide 1g/100ml

(빔팻시럽, 한국유씨비제약)

☐ **제형, 성분·함량 :**

- lacosamide 1g/100mL(10mg/ml)

☐ **효능 효과 :**

- 16세 이상의 간질 환자에서 2차성 전신발작을 동반하거나 동반하지 않는 부분발작 치료의 부가요법

☐ **약제급여평가위원회 심의일**

2013년 제12차 약제급여평가위원회: 2013년 12월 5일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용 (신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 비급여

- 신청품은 “16세 이상의 간질 환자에서 2차성 전신발작을 동반하거나 동반하지 않는 부분발작 치료의 부가요법”에 허가받은 약제로, 대체 약제 간 효과의 차이가 있다고 보기 어려우나 투약비용이 대체약제보다 고가로, 이에 상응하는 비용효과성이 불분명하므로 비급여함.
- 단, 제약사가 대체약제의 가중평균가로 환산된 금액(■원/ml) 이하를 수용할 경우, 급여의 적정성이 있음.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “16세 이상의 간질 환자에서 2차성 전신발작을 동반하거나 동반하지 않는 부분발작 치료의 부가요법”에 허가받은 약제로, 대상 질환은 희귀질환에 해당하지 않으며, 현재 동일 적응증에 허가받은 topiramate 등 다수의 약제가 등재되어 있으므로, 대체 가능성 등을 고려시, 진료 상 반드시 필요한 약제에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 빔팻정(lacosamide, 동일 성분 정제)과의 생물학적 동등성을 입증받아 허가 받았으며, lacosamide는 voltage-gated sodium channel의 느린 불활성화(slow inactivation)를 촉진하여 과흥분성 뉴런 멤브레인(hyperexcitable neuronal membrane)을 안정화시키는 항전간제로¹⁾ 혈장단백 결합률이 15% 미만이고, CYP450이 아닌 다른 효소(CYP2C19)에 의해 대사되어 약물상호작용의 가능성이 적음²⁾.
- Lacosamide는 교과서 및 가이드라인에서 부분발작의 부가요법제로 소개되고 있고³⁾⁴⁾, 간질의 경우 가능하면 단일약물(monotherapy)요법을 사용하며, 단일약물로 발작 조절에 실패한 경우 병용요법(adjunctive or add-on)을 고려함.
- 신청품의 임상시험자료 검색 결과 lacosamide 시럽과 정제의 생물학적 동등성 입증

논문 1편과 lacosamide 정제에 대한 임상 문헌을 분석함.

- 건강한 성인 16명을 대상으로 lacosamide 200mg의 경구형 정제와 시럽의 생물학적 동등성을 확인하기 위한 open-label, 무작위배정, 교차 임상시험에서⁵⁾ 시럽/정제의 Cmax, AUC(0-tz)⁶⁾ 비율은 각각 0.98(90% CI 0.92-1.04), 0.99(0.97-1.00)이고 90% CIs는 생물학적 동등성 인정범위(0.80~1.25) 이내였음.
- 불응성 부분발작에 부가요법으로 사용되는 10개의 항전간제(AED)⁷⁾에 대한 메타분석⁸⁾에서 AEDs 간접비교 결과, 상대적 치료 효과(OR)는 TPM의 경우 다른 AED 대비 유의할 만한 발작 감소 효과를 보였고, LCS의 경우 다른 AED 대비 효과가 떨어졌으며, 절대측정치(NNT) 평가 결과 TPM, LEV의 경우 다른 AED에 비해 효과적이었으며 GBP, TGB의 경우 효과가 유의하게 떨어졌음.
 - Lacosamide의 경우 1차 평가 지표인 반응율(responder rate)의 상대 측정치(OR)가 유의하게 떨어졌으나, 메타분석에서는 항전간제들의 간접비교에서 기저위험의 차이가 있다는 한계점에 대해 서술하고 있음. 또한 lacosamide의 경우 상대 측정치(OR)에 대한 효과 평가 결과가 유의하게 떨어진 것에 대해 placebo 군의 반응율이 다른 항전간제에 비해 높기 때문이라고 언급하고 있음.
- Lacosamide에 대한 3개의 이중맹검, 무작위 배정, 위약 대조 2/3상 임상시험을 통합한 결과⁹⁾, lacosamide 세 가지 용량군(200mg/d, 400mg/d, 600mg/d) 모두에서 2가지 평가 변수(평균 발작 감소와 50% 반응율¹⁰⁾)에 대해 위약군 대비 유의한 향상을 보임.
- Lacosamide에 대한 3개의 이중맹검, 무작위 배정, 위약 대조 2/3상 임상시험에서 나트륨 채널 저해제(SCB; Sodium channel blocker)¹¹⁾와 lacosamide를 병용했을 때 lacosamide의 효과와 안전성을 평가¹²⁾한 결과, SCB(+) 군¹³⁾은 LCS 3가지 용량군 모두에서 위약 대비 유의할 만한 발작 횟수 감소는 보였음.
- 두 개의 이중맹검, 무작위배정, 위약대조 임상에서¹⁴⁾¹⁵⁾ 2차성 전신발작이 있거나 없는 부분발작 환자에서 기존 투여중인 약제¹⁶⁾¹⁷⁾에 lacosamide와 위약을 부가하여 투여한 결과 50% 반응율과 발작빈도 감소율은 위약군에 비해 lacosamide군에서 유의하게 높음¹⁸⁾.
- 학회의견¹⁹⁾²⁰⁾에 따르면 lacosamide는 기존 항전간제와는 다른 새로운 약리기전의 항전간제로 병용투여 약물의 종류와 관계없이 투여할 수 있으며 기존 부가요법제로 조절되지 않는 난치성 부분발작에 임상적 유용성이 있음.
 - 항전간제의 경우 효능·효과를 직접 비교한 연구가 거의 없어 약제들 간의 차이점을 비교하기 어렵고, 부분발작 부가요법제의 경우 임상시험 간의 기저위험률이 서로 다르기 때문에 간접 비교 등을 통해 유의미한 결과를 얻기 어렵다는 의견임.

○ 비용 효과성

- 부분발작의 부가요법에 허가된 새로운 항전간제인 topiramate(정제, 스프링클캡슐), lamotrigine(정제, 츄어블정), levetiracetam(정제, 액제), oxcarbazepine(정제, 현탁액), zonisamide(정제, 산제)²¹⁾, pregabalin(캡슐), gabapentin(정제, 캡슐), vigabatrin(정제)을 신청품의 대체약제로 선정함.
- 신청품과 대체약제간 효과의 차이가 있다고 보기 어려우나 신청품의 1일 투약비용은 ■■■원으로 대체약제 가중일일투약비용인 ■■■원 대비 고가임.
- 대체약제 가중평균가를 반영한 신청약제의 단위비용은 ■■■원/ml임.

○ 재정 영향²²⁾

1) 신청약가 기준

- 해당적응증의 대상 환자수²³⁾는 약 ■■■명이고, 제약사 제출 예상환자수²⁴⁾를 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액²⁵⁾은 1차년도 약 ■■■원, 3차년도 약 ■■■원이 되고, topiramate, lamotrigine, levetiracetam, oxcarbazepine, zonisamide, pregabalin, gabapentin, vigabatrin의 대체로 재정소요금액은 1차년도 약■■■원, 3차년도 약■■■원으로 증가 될 것으로 예상됨²⁶⁾.
- 제약사는 부가요법 환자 중 시럽 제형을 사용하는 환자의 비율(■%)을 적용하였으므로 재정영향이 과소 추정되었을 가능성이 있음.
- 신청품 및 대체약제는 dose titration이 필요하나 약제 및 환자별로 스케줄이 상이한 점을 고려 시 재정영향에서 반영하기 곤란함.

2) 대체약제 가중평균가로 환산된 가격기준

- 제약사 제출 예상환자수를 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액²⁷⁾은 1차년도 약 ■■■원, 3차년도 약 ■■■원이 되고, 신청품의 도입후 topiramate, lamotrigine, levetiracetam, oxcarbazepine, zonisamide, pregabalin, gabapentin, vigabatrin의 대체로 인한 재정영향은 없을 것으로 예상됨.

○ 제 외국 등재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 미국, 프랑스, 스위스, 영국에 등재되어있음.

Reference

- 1) EMEA Product Information, Mechanism of Action
- 2) EMEA Product Information, Pharmacokinetic properties
- 3) Martindale 36th, 2009
- 4) National Institute for Clinical Excellence, The epilepsies: the diagnosis and management of the epilepsies in adults and children in primary and secondary care, NICE clinical guideline 137, 2012.01
- 5) Willi Cawello et al., Tolerability, pharmacokinetics, and bioequivalence of the tablet and syrup formulations of lacosamide in plasma, saliva, and urine: saliva as a surrogate of pharmacokinetics in the central compartment. *Epilepsia*. 2013 Jan;54(1):81-8.
- 6) Cmax: maximum measured concentration, AUC_(0-tz): area under the concentration time curve from zero to the last time point(tz) with a concentration above the lower limit of quantification.
- 7) new AEDs: oxcarbazepine(OXC), lamotrigine(LTG), topiramate(TPM), gabapentin(GBP), pregabalin(PGB), levetiracetam(LEV), tiagabine(TGB), zonisamide(ZNS), eslicarbazepine(EBZ), lacosamide(LCS)
- 8) Joas Costa et al. Clinical comparability of the new antiepileptic drugs in refractory partial epilepsy: a systematic review and meta-analysis. *Epilepsia*. 2011 Jul;52(7):1280-91.
- 9) Steve Chung et al, Examining the Clinical Utility of Lacosamide, *CNS Drugs* 2010; 24(12); 1041-1054
- 10) 베이스라인부터 maintenance period까지 50% 이상 발작빈도가 감소한 환자(반응자)의 비율
- 11) traditional 나트륨 채널 저해제는 carbamazepine, lamotrigine, oxcarbamazepine, phenytoin derivatives 총 4가지로 정의함.
- 12) John-Kenneth Sake et al, A pooled analysis of lacosamide clinical trial data grouped by mechanism of action of concomitant antiepileptic drugs, *CNS Drugs* 2010; 24(12); 1055-1068
- 13) 4개의 나트륨 채널 저해제 중 한 개 이상을 투여하는 환자는 SCB(+)군, 병용요법 중 4가지 약제도 하나도 포함되지 않은 환자는 SCB(-)군으로 나눔.
- 14) Steve Chung et al. Lacosamide as adjunctive therapy for partial-onset seizures: A randomized controlled trial. *Epilepsia*, 2010;51(6):958-967
- 15) Pe'ter Hala'sz et al. Adjunctive lacosamide for partial-onset seizures: Efficacy and safety results from a randomized controlled trial. *Epilepsia*, 2009;50(3):443-453
- 16) Steve Chung et al: 시험기간 중 82.1%의 환자가 2~3개의 AED를 함께 투여 받았으며, 병용된 약제는 levetiracetam(39.1%), lamotrigine(36.1%), carbamazepine(24.9%), oxcarbazepine(21.4%), phenytoin(18.9%), topiramate(18.2%), valproate(16.9%), zonisamide(14.7%)임.
- 17) Pe'ter Hala'sz et al: 시험기간 중 87%의 환자가 최소한 2개의 AED를 함께 투여 받았으며 그중 37%는 3개의 AED를 함께 투여 받음. 병용된 약제는 carbamazepine(47.8%), valproate(32.8%), lamotrigine(30.5%), topiramate(28.2%), levetiracetam(19.8%)임.
- 18) Pe'ter Hala'sz et al 문헌에서는 lacosamide 200mg/day 또는 400mg/day를 투여했고 50% 반응율은 위약대비 400mg/day 군에서만 유의한 향상을 보였음.
- 19) 대한뇌진증학회()
- 20) 대한신경과학회()
- 21) 허가는 부분발작이나 교과서 및 가이드라인 등에서 부분발작의 부가요법에 권고되고 있음을 고려하여 대체약제에 포함함.
- 22) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 23) 2012년 간질 상병()의 환자수
- 24) 제약사 제출 예상 환자수()

를 반영: 1차년도 ■■■명, 3차년도■■■명

25) 절대재정 = 예상환자수 x 신청품 일일투약비용 x 365일

26) 재정영향 = 예상환자수 x (신청품 일일투약비용 - 대체약제 가중일일투약비용) x 365일

27) 절대재정 = 예상환자수 x 대체약제 가중일일투약비용 x 365일